

多智能体自驾与中短途旅行规划工作台

RoadMan

复赛优化

集中回答

围绕评委提出的四个问题：续航真实化、可复现 Demo、差异化与商业化、安全边界与诚实降级。后半部分集中汇报 8 月 16 日以来的其他功能提升。

统一定位：RoadMan 不替代地图导航或攻略社区，而是把目的地证据、交通、每日路书、车辆续航和用户修改编排成可验证闭环。



完整产品画面：左侧逐日安排、中间真实地图与阶段、右侧智能体协作消息来自同一行程快照。

46

2026-08-16 后 Git 提交

8.442%

能耗 MAPE，模拟回放

2.799pp

到达 SOC MAE

12 / 12

异常与降级场景通过

146

容器测试通过，1 skipped

补能后不再固定重置 SOC；按实际补能量或充电能力连续计算，并用误差数据证明

评委关切

补能后 SOC 不能固定恢复到某个百分比；续航能力不能只展示动画，必须给出“预测值 vs. 观测值”评测。

1. 连续能量账本

阶段起点	到达补能点	实际补能	阶段终点
承接上一阶段到达电量，先限制在 0-100%	按补能点在真实路线中的位置扣除前半段能耗	优先读取实际 kWh/L；没有实测才使用功率与时长	继续扣除后半段能耗，并传给下一阶段
数据可用性	计算方式	对用户的公开说明	
有桩侧/车辆实测量	直接采用实际补入电量或加油量，按电池/油箱剩余空间封顶	标记为实测，不再额外估算	
有桩功率和时长	取桩功率与车辆最大受电功率中较小值，乘时长和 90% 效率	公开功率、时长、补入量与估算依据	
功率缺失	车辆上限与 60 kW 保守公共快充值取小	黄色提示“功率为估算，出发前确认”	
补能服务中断	只插入路线上的估算检查位置	明确“不可直接执行”，不冒充真实营业桩	

异常保护：超量补能、负数、0 功率、非法时长和 180% SOC 均被封顶、忽略或降级，规划不会被坏数据击穿。

长途一致性：跨天拆段和强制休息前后保持总能耗守恒；只有真实发生补能的边界携带补能信息。

8.442%

能耗 MAPE / 阈值 12%

9.302%

等效续航 MAPE / 阈值 12%

2.799pp

到达 SOC MAE / 阈值 5pp

12

模拟传感器回放样本

能耗 MAPE / 12%

续航 MAPE / 12%

SOC MAE / 5pp

8.442

9.302

2.799



评测图完整展示：左侧为 12 条回放的续航误差，右侧为 12 个异常与降级场景。数据直接读取评测 JSON，不手工填写。

诚实边界：当前数据是模拟传感器回放，不是实车道路遥测。低温样本能耗误差 20%、等效续航误差 25%，说明下一步必须采集脱敏实车路段校准，而不是隐藏尾部误差。

不依赖视频：五服务一键启动、多智能体分工、确定性复核、三档验收形成闭环

评委关切

提供可快速运行版本，说明多智能体协作、续航计算和降级机制，避免只靠录屏。

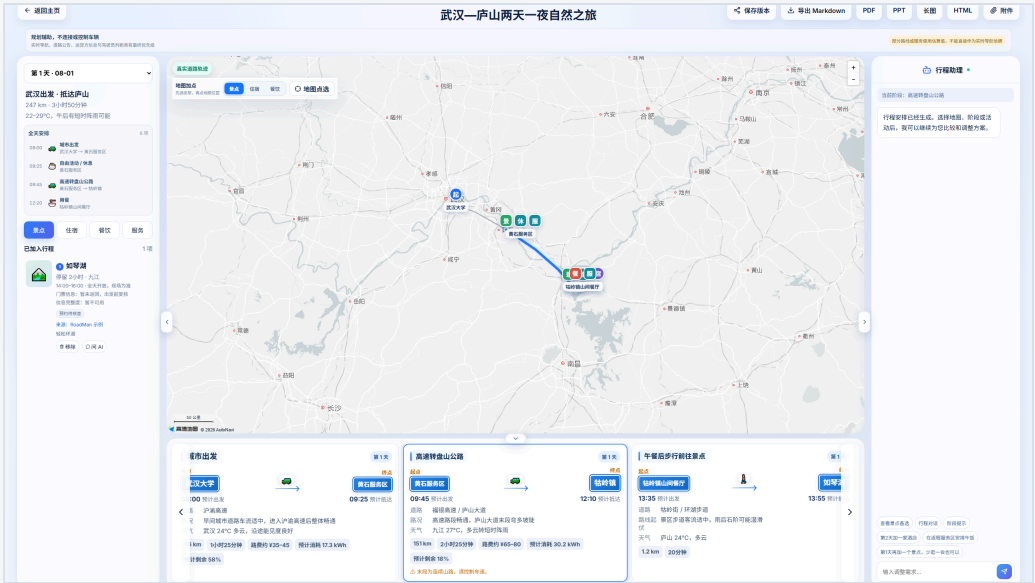
可复现运行底座

Web 工作台	需求预检、地图、逐日安排、协作消息、修改和导出	Vue + Nginx
API 服务	行程、车辆、附件、导出、审计与健康接口	FastAPI
后台规划	长任务不阻塞请求，持续推送阶段进度	Redis + ARQ
协作 workflow	需求、研究、策展、路线、日程、复核、修复和编辑	LangGraph
状态存储	行程、日计划、消息、版本、任务和调用审计	PostgreSQL

多智能体与确定性层的责任划分

角色	擅长处理	不能越过的边界
需求理解	口语日期、同行关系、偏好、必达点和必要追问	信息不足时必须澄清，不能猜地点或人数
目的地研究/策展	多源候选、代表性地点、旅行节奏和适配理由	不能凭空创造候选，采用项必须留来源
行程编排/编辑	跨城、本地活动、酒店、餐饮与用户修改意图	修改先预览再确认；失败不覆盖正式行程
确定性校验	路线连续、时间冲突、三餐住宿、驾驶休息、SOC 和返程闭环	硬安全结论优先于模型文本

证据：复现专项文档；真实回归记录；一键检查脚本；截图清单



产品截图完整显示。地图、日程、阶段和协作消息由同一 Trip 快照驱动，不是拼接示意图。

最短启动

统一 Web 入口

Compose 启动五个服务；健康检查确认 API、队列和前端状态。

离线复核

一键检查

后端测试、续航误差、安全矩阵、前端单测与生产构建。

运行验收

完整旅程

新建、工具调用、规划、编辑、重排、回滚和五格式导出。

146

容器测试通过

10 / 10

复杂口语预检

7 / 7

完整规划完成

10 / 10

编辑重排验收

证据链：每次复核保存 Git SHA、运行环境、JSON 结果和人类可读摘要；高清图记录尺寸、来源 URL 与生成时间。截图只辅助阅读，不替代测试结果。

不与高德争实时导航、不与马蜂窝争内容社区：RoadMan 负责复杂旅程的执行编排

调研结论

高德官方重点是实时地图、路线和位置服务；马蜂窝官方重点是目的地内容、攻略和旅行产品。RoadMan 的价值位于两者之间：把多源信息转成跨日、可修改、可校验的统一路书。比较只依据公开定位，不声称竞品不存在未公开能力。

维度	高德公开重点	马蜂窝公开重点	RoadMan 当前差异化	用户获得的直接价值
核心任务	实时交通、路线、导航、停车与充电信息	攻略、游记、灵感、当地玩乐和旅行产品	把需求、路线、酒店、三餐、补能、天气和返程合并为一条跨日状态链	减少地图、攻略、备忘录之间的人工拼接
新能源余量	提供充电设施与路线相关能力	非核心公开定位	补能前后 SOC、实测/估算依据、车辆受电上限和安全余量连续传播	不仅“附近有桩”，还能判断阶段是否留有余量
路书完整性	路线点与路书分享	目的地内容与行程灵感	三餐、住宿、连续驾驶休息、跨天拆段和返程闭环统一校验	减少漏餐、漏住、超长驾驶和返程断链
修改闭环	路线点编辑	内容与商品选择	自然语言/地图编辑 -> 影响预览 -> 用户确认 -> 路线、时间、酒店和 SOC 全局重算	局部改动不会留下旧路线或时间冲突
来源与降级	以实时地图服务为核心	以内容与交易服务为核心	采用候选、工具调用、错误码和估算状态可追溯；缺失时不虚构	知道哪些是事实、估算和待确认项

目标用户 1

新能源自驾情侣 / 家庭

2-7 天多日路线、舒适节奏、稳定酒店、补能余量和驾驶休息。

目标用户 2

跨城交通 + 本地游

飞机/高铁与机场/车站接驳、酒店和逐日活动放在同一时间线。

目标用户 3

反复修改的深度用户

删点、加点、换酒店或延长停留后，需要全局重排而非改几句文字。

商业路径

B2C 订阅	免费基础路书与单次导出；订阅提供多车辆、进阶能耗、版本、协作和出发前风险复核
B2B2C 白标	面向车企、租车和营地输出“车型参数 + 多日路书 + 补能余量”的 API/SDK
企业差旅	多人偏好、固定参观点、班次、酒店和时间窗；补齐组织权限后进入

复赛阶段不虚构收入：建议邀请 8-12 名目标用户，用“地图 + 攻略 + 备忘录”和 RoadMan 完成同一任务，比较规划耗时、遗漏项、修改次数和主观信心；小样本只报告描述性统计。

天气、补能、地图或班次中断时，不让错误静默通过，也不把估算包装成事实

评委关切

展示异常情况下的降级与兜底；明确不接入车辆控制；说明用户数据如何收集、存储和删除。

异常	系统处理	用户看到的诚实边界
天气服务不可用	保留基础风险模型继续规划	显示天气数据降级，不生成逐时温度或降水概率
天气部分字段畸形	忽略坏字段，保留可解析字段	明确“部分可用”，仍可识别有效强降水信息
补能服务中断	按路线插入估算检查位置	路线可阅读但不可直接执行，出发前必须确认真实服务
充电功率缺失	车辆上限与 60 kW 保守值取小	显示估算功率、时长和计算依据
车辆能量异常	封顶/归一化并使用保守默认值	明确车辆数据已被归一化，不静默修改
地图道路点列缺失	使用带说明的示意连接	不把直线称为真实道路轨迹
班次或票务缺失	保留未知/不可用状态	不虚构车次、航班号、票价或营业状态
语义模型不可用	暂停依赖语义判断的步骤	不靠关键词猜“新疆”是目的地还是餐馆

12 / 12

异常场景通过

100%

任务处理完成

100%

降级处理成功

91.67%

路线直接可执行

直接可执行率不是 100%：补能服务中断时只有估算位置，系统主动降为“需确认”。这是安全设计，不是测试失败。

责任边界

明确不接车辆控制

- 不接 CAN、车机、自动驾驶或驾驶辅助执行接口
- 不控制方向、制动、动力、充电、车门或导航下发
- 驾驶员、车辆仪表、实时导航和官方公告始终优先

数据最小化

收集与存储

- 只收集用户主动输入的需求、车辆规划参数、对话、版本和附件
- 默认不需要身份证、支付、车牌、VIN、精确家庭地址或持续轨迹
- 行程/消息/版本保存到数据库；附件保存在受控目录；任务临时状态进入队列
- 密钥只通过环境变量注入，不进入日志、导出或截图

删除策略

行程级联硬删除

- 删除行程时同步清理消息、规划状态、版本、后台任务、附件实体和关联调用记录
- 附件默认保留 30 天，可配置
- 当前删除不可恢复，前端执行前二次确认

受控公网 Demo 升级为生产服务仍需补齐：账号鉴权、资源授权、租户隔离、隐私告知、授权撤回、数据导出、密钥托管、限流、WAF、备份和恢复演练。

规划质量：从“能生成”推进到“跨日连续、语义准确、修改后仍然闭环”

相对日期与口语预检 稳定“下周三玩三天”“周日晚八点前回来”等相对时间；解析显式飞机/火车/自驾语句，信息不足时进入澄清。	目的地锚点先校准再路由 行政区父级与明确子城市先裁决真实目的地；重规划时语义锚点变化同步清除旧坐标，再研究代表性候选和住宿基点，避免标题与地图错位。	长途自驾跨天拆段 超长驾驶按每日安全上限拆分，自动加入休息、过夜和补能；拆分后保持能耗、时间和路线连续。
移动日三餐与住宿闭环 长途移动不再丢失午餐/晚餐；跨日抵达后重新连接酒店，下一天从真实住宿锚点出发。	真实交通优先与不伪造 用户明确飞机/火车时查询真实班次并验证编号、站场和时刻；全部来源失败时返回不可用，不生成占位班次。	默认交通不擅自改写 用户没有指定交通方式时保持自驾；不会因为时间紧张自动切成飞机或火车，约束冲突时直接说明。
路线感知的景点与酒店 合并景区入口/停车场等同类变体，综合研究证据、适配性和相邻转场距离；活动只采用当日路线经过的候选，住宿按代表景点选基点并跨日复用。	编辑后的持久排除 被用户删除或替换的地点进入持久排除集合，重排和修复不会偷偷把旧地点加回来。	复杂输入与完整旅程回归 10 条口语/模糊/冲突输入预检通过；7 条完整规划通过；E01-E10 地图与自然语言编辑全部通过。

08.17

发布审计
建立初赛赛后稳定基线。

08.18-19

预检、酒店、地图
修复相对日期、中心住宿、交通终点和标记去重。

08.20-22

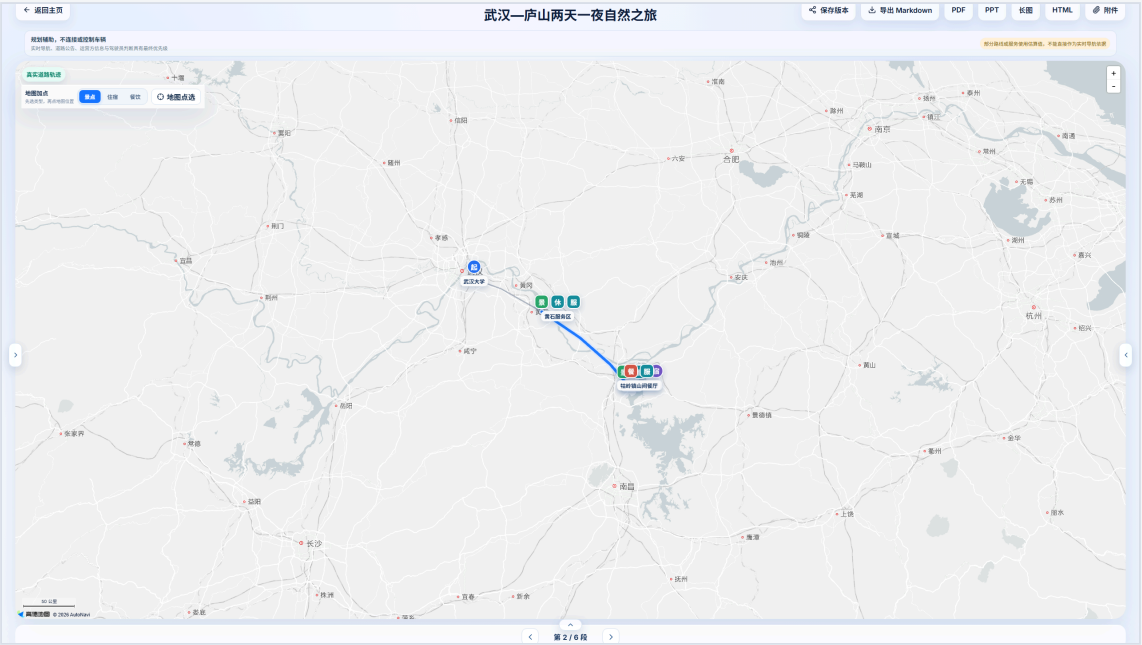
长途与跨日
跨天拆段、休息、补能降级、移动日三餐和酒店闭环。

08.28-31

复赛四方向
连续 SOC、误差评测、安全矩阵、可观测性、证据和 E2E。

09.01

入口体验与旅程稳定
真实快捷需求、浏览器位置天气、聚焦式规划动画、目的地锚点校准、路线感知景点、零距离接驳抑制与动态公开车型补充。



地图聚焦态完整画面：左右栏与底部详情可折叠，只保留两侧展开入口和阶段切换；真实路线与地点保持可见。

产品与工程：地图更清晰、编辑可回滚、运行可观测、交付可复核

地图与日程保持一致

同地景点变体合并并保留来源；活动卡只显示路线真正经过的候选，同一酒店/返程锚点不再出现零距离移动卡。

语义编辑与回滚

地图选点、添加、删除、替换先显示影响预览；确认后统一重排，失败不污染正式版本。

运行观测与成本

汇总请求、Skill 调用、延迟、缓存、错误码和 Agent Token；不记录密钥或模型私有思维链。

动态多源车型目录

主目录缺少具体版本时并行查询四类公开数据源；纯电、混动、燃油参数保留来源、缺失和估算标记，再由用户确认保存。

5

一致导出格式

5

核心运行服务

聚焦式规划与三侧折叠

等待层每幕只突出需求、搜索、候选或 Agent 协作；进入工作台后左、右、底栏均可收起，评审可聚焦地图与路线。

五种一致导出

Markdown、HTML、PDF、PPTX 与长图共享同一冻结快照，修改未完成时阻止导出旧结果。

数据删除与附件

行程级联删除覆盖消息、版本、任务、附件和关联审计；附件解析与清理补齐回归测试。

证据与双语材料

产品式 README、8 张功能特写、5 张 2560 x 1440 复赛证据图、中文/英文参赛材料。

10 / 10

编辑重排验收

46

初赛后提交

统一提示词资产

主 Demo、奇怪输入、异常分支和编辑 E01-E10 集中维护，成功标准与截图位置统一。

高清证据自动生成

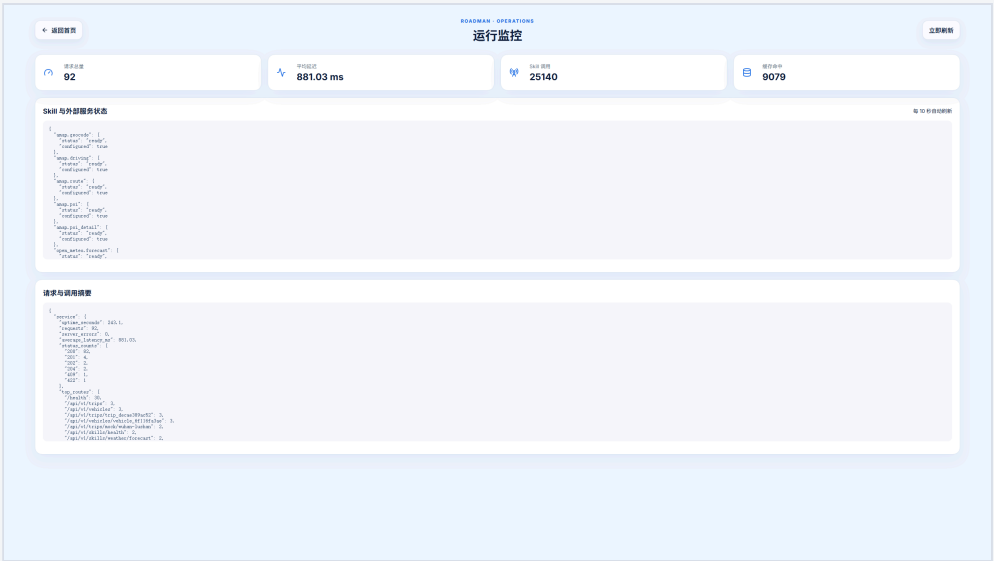
产品页与评测页按 2560 x 1440 输出；清单记录来源、尺寸和生成时间，避免手工拼数。

确定性端到端验收

真正等待规划完成，再执行编辑、重排、回滚和五格式导出，结果保存为机器可读证据。

参赛材料工程化

中文 README 为默认入口，补英文版本、四份复赛专项文档、数据合规和仓库说明。



运行观测完整画面：请求总量、平均延迟、Skill 调用、缓存和服务状态集中展示。

初赛以来更新的结果，不只看提交数量

PASS	容器后端测试 146 passed、1 skipped、0 failed	PASS	复杂口语预检 10/10；7 条进入完整规划并完成 HTML 导出
PASS	地图新增/删除/替换/批量重排 E01-E10 全部通过	PASS	续航三项主要阈值全部通过；12 个异常场景符合预期
SAFE	地图道路点列无效时只使用带说明的端点估算，不构造空路线	SAFE	酒店与返程锚点同时地时不生成零时长阶段，持久化前移除同地无效接驳

复赛回答从“功能描述” 升级为 “问题、实现、数据、边界、证据” 五件套

续航

连续计算

实际补能优先，功率估算次之，缺失时保守降级；12 条回放量化误差并明确非实车。

复现

可运行闭环

五服务启动、多智能体与校验分工、一键检查、完整旅程和编辑回归。

价值

编排层定位

连接内容与导航，聚焦高约束多日旅程；B2C 订阅与车企/租车白标并行。

安全

不伪造事实

外部服务失败时公开降级；不接车辆控制；数据最小化并支持行程级联硬删除。

建议 4 分钟答辩顺序

时间	画面	要讲清楚的结论
0:00-0:35	首页需求输入	目标用户是高约束旅行者；系统先澄清再规划，不是一轮 Prompt。
0:35-1:20	规划工作台	地图、日程、住宿、餐饮、补能和协作消息来自同一状态，后台渐进生成。
1:20-2:05	续航阶段与评测	SOC 连续传播；实际补能优先；指标来自 12 条模拟回放，明确不是实车承诺。
2:05-2:45	编辑预览与重排	修改先预览再确认；路线、时间、酒店和 SOC 全局重算；失败不污染原本。
2:45-3:25	异常降级	补能服务中断时路线降为需确认；天气和班次缺失不伪造实时事实。
3:25-4:00	指标与商业价值	与地图/攻略的差异是“执行编排层”；说明目标用户、订阅/白标路径和安全边界。

不要回避的事实：模拟续航基线仍需真实车辆校准；公网多用户治理尚未完全补齐。诚实披露短板，比用“100% 可执行” 掩盖风险更有说服力。

最小证据索引

01	续航误差基线：预测能耗、等效续航、到达 SOC 与逐样本误差
02	安全场景基线：12 个异常输入、预期行为和路线可执行性
03	复赛 readiness：Git SHA、运行环境、阈值、必需文件与总体结果
04	真实回归报告：复杂输入 10/10、完整规划 7/7、编辑 E01-E10
05	截图清单：5 张 2560 x 1440 产品/指标证据图及来源
06	四份专项文档：续航、复现、差异化、安全与数据边界

下一阶段优先级

- 按统一字段采集至少 30 个脱敏实车有效路段，校准低温、高速、拥堵和山路误差。
- 完成 8-12 名目标用户对照测试，报告时间、遗漏项、修改次数和信心。
- 公网多人使用前补账号、资源授权、租户隔离、隐私流程、限流和安全运维。